

Classe di suscettibilità MEDIA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta			Media	
	Medio-Alta	Medio-Alta		Media		
	Media	Medio-Alta	Media			
	Medio-Bassa	Media				Medio-Bassa
	Bassa	Media			Medio-Bassa	

Classe di suscettibilità MEDIO-BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Medio-Alta	Media			
	Medio-Alta	Media				Medio-Bassa
	Media	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Bassa	Media		Medio-Bassa		
	Bassa	Media	Medio-Bassa			

Classe di suscettibilità BASSA

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Classe di vulnerabilità	Alta	Media			Medio-Bassa	
	Medio-Alta	Media			Medio-Bassa	
	Media	Media	Medio-Bassa			
	Medio-Bassa	Medio-Bassa				Bassa
	Bassa	Medio-Bassa			Bassa	

4.5 CLASSE DI ATTENZIONE ASSOCIATA AL RISCHIO IDRAULICO DEGLI ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI

In generale, il rischio idraulico dipende da alcuni specifici parametri rappresentativi del coinvolgimento della struttura sia da un punto di vista spaziale che temporale.

Per la preliminare valutazione spaziale, si può ritenere assente il rischio idraulico per strutture che non vadano ad interessare l'alveo (come definito dal § 5.1.2.3. della Circolare 21.01.2019 n.7 del CSLLPP) con le pile e/o con le spalle e sempre che l'impalcato garantisca il rispetto del franco libero così come prescritto nelle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17.01.2018, § 5.1.2.3). Tali valutazioni possono essere suffragate o dall'evidenza dei luoghi o da idonea "relazione di compatibilità idraulica" (D.M. 17.01.2018). Pertanto, qualora si possa ritenere che il determinarsi di un evento di piena non possa coinvolgere la struttura in esame, non risulta necessario proseguire con la valutazione della CdA idraulica, in quanto non influente ai fini della determinazione della CdA complessiva associata al ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1

Dal momento che classe di attenzione complessiva di un ponte può essere definita, secondo le Tab. 4.29 e 4.28, solo se viene attribuito un valore anche alla classe di attenzione idraulica, nei casi in cui il ponte non attraversi un corso d'acqua o qualora si possa ritenere che il corso d'acqua non interferisca con la struttura, si attribuisce al ponte la classe di attenzione idraulica Bassa.

Ai fini dell'applicazione del livello di approfondimento in esame, si può ritenere che il corso d'acqua non interferisca con la struttura se il ponte presenta contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- luce > 25 m riferita alla luce libera della sezione idraulica dell'attraversamento, misurata in direzione ortogonale al deflusso della corrente;
- distanza tra il fondo dell'alveo e la quota minima dell'intradosso dell'impalcato > 15 m;
- presenza di fondazioni profonde;
- assenza di notizie di fenomeni erosivi e di scalzamento.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1bis

Con riferimento all'Istruzione Operativa 4.5.1, si chiarisce che, se la distanza tra il fondo dell'alveo e la quota minima dell'intradosso dell'impalcato supera i 15 m, è possibile ritenere che l'impalcato possa non interferire con la piena. In tal caso potrà essere attribuita al ponte Classe di Attenzione per Sormonto BASSA.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2

In assenza di specifiche indicazioni e quale utile riferimento, nel caso in cui la struttura non attraversi un corso d'acqua ma si trovi in area allagabile per la piena P2 ove sia verificato che le quote degli intradossi degli impalcati non risultino inferiori alla quota idrica relativa alla P2, valutata secondo la metodologia prevista nel livello 1 delle Linee Guida, e si possano escludere fenomeni erosivi di tipo localizzato, è possibile attribuire Classe di Attenzione idraulica BASSA.

D'altra parte, come già discusso nel § 3.6, l'eventuale collocazione delle strutture in aree coinvolte da accadimenti pregressi (fenomeni di escavazione, allagamenti, modificazioni delle sezioni idriche, riduzione delle capacità idrovettatrici dell'alveo, ecc.), inducono la necessità di proseguire con ispezioni speciali, con grado di approfondimento maggiore rispetto alle ispezioni iniziali previste per la valutazione della classe di attenzione.

Documentazioni quali le carte di pericolosità e rischio delle Autorità distrettuali territorialmente competenti, così come quelle di altri processi pianificatori o derivanti da analisi tecnico-scientifiche, costituiscono solo un primo riferimento, adeguato ma certamente non esaustivo. A tal riguardo, particolarmente utili risultano quindi le ispezioni visive e la compilazione delle appropriate schede di rilievo di Livello 1.

Analogamente alle precedenti definizioni di "classe di attenzione" associata a problematiche strutturali e fondazionali, sismiche e da frane, la classe di attenzione per rischio idraulico fa riferimento a fattori di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Si ritiene opportuno adottare il termine "suscettibilità" piuttosto che pericolosità, come per il rischio frane, attese le specifiche difficoltà intrinseche relative alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento. Tuttavia non si può prescindere, in merito alla consistenza dell'accadimento, dall'associazione della previsione spaziale e di quella temporale, in ragione dell'estensione, dell'intensità e della durata del verificarsi di eventi meteorologici con specifiche caratteristiche.

I parametri generalmente rilevanti per la determinazione del rischio idraulico sono sintetizzati in *Tabella 4.19*.

Tabella 4.19 - Parametri primari e secondari per la determinazione di fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione associati al rischio idraulico

	Parametri primari	Parametri secondari
Pericolosità/Suscettibilità	Probabilità di accadimento e consistenza evento	Incertezza di modello Misure di mitigazione
Vulnerabilità	Resilienza all'evento naturale	Tipologia, magnitudo e frequenza evento Tipologia ed efficienza opere di mitigazione

Esposizione	Danno potenziale	Tipologia di ente scavalcato Importanza strategica dell'opera Estensione del danno
-------------	------------------	--

Come si evince dalla *Tabella 4.19*, al contrario di altre tipologie di rischio, occorre tenere in conto la probabilità di accadimento dell'evento meteorico e la sua consistenza in termini di intensità, durata ed estensione areale sulla base dei dati registrati, di analisi speditive e degli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui, in particolare, le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Comunque, atteso che tra i principali fenomeni che da un punto di vista idraulico possono dare luogo a condizioni di crisi dei ponti occorre considerare i fenomeni di sormonto o di insufficienza di franco e quelli di erosione del fondo alveo di natura generalizzata e/o localizzata, si riportano nel seguito alcuni approcci speditivi per la loro stima. Tali fenomeni sono valutati separatamente al fine di determinare due classi di attenzione distinte: una relativa al rischio idraulico da sormonto o insufficienza di franco e una al rischio idraulico di crisi per erosione. Quest'ultima, in particolare, si ricava dalla combinazione delle classi di attenzione relative ai due fenomeni erosivi di diversa natura, ovvero l'erosione generalizzata e l'erosione localizzata. La classe di attenzione idraulica complessiva è quindi la più severa tra le due classi di attenzione determinate.

È indispensabile precisare che, atteso il carattere probabilistico intrinseco del problema idraulico, allorquando si individuano ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura, si rende indispensabile procedere ad ispezioni speciali ed eventualmente alle verifiche di dettaglio (Livello 4) con idonea modellazione idraulica atta a valutare il comportamento dell'intero reticolo idrografico su cui insiste il ponte, tenendo altresì in conto le eventuali esistenti opere di laminazione/mitigazione delle piene. In tali casi, la valutazione del periodo di ritorno per il quale il ponte non sia più rispondente alle NTC2018 e Circolare n.7/2019 CSLLPP consentirà di assumere i conseguenti provvedimenti di messa in sicurezza, quali ad esempio monitoraggio e fissazione delle soglie di allarme.

4.5.1 STIMA DELLA PERICOLOSITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Per la valutazione della pericolosità/suscettibilità idraulica, oltre alle caratteristiche geometriche della struttura in rapporto con il territorio attraversato, occorre fare riferimento ai livelli di pericolosità come definiti dal D.Lgs. 23.02.2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” e simili che assumono la probabilità di accadimento come parametro principale di gerarchizzazione:

- a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno dell'evento fino a 500 anni (P1: bassa probabilità, 2 per mille di superamento in un anno);
- b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (P2: media probabilità, tra il 5 ed il 10 per mille);
- c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (P3: elevata probabilità, tra il 2 ed il 5%).

Le analisi del livello di pericolosità hanno intrinseci problemi di incertezza relativi al reticolo idrografico modellato, in quanto spesso viene trascurato quello secondario che, in talune condizioni morfologiche, può dare luogo anche alle maggiori criticità.

Inoltre, il livello di pericolosità/suscettibilità legato al rischio idraulico dipende dall'ambito geomorfologico nonché dall'evidenza di fenomeni pregressi, o peggio in atto, di scalzamento delle pile. Tale informazione si può acquisire attraverso i dati di censimento di Livello 0 e confermare mediante l'esecuzione di ispezioni visive di Livello 1 ovvero, successivamente all'implementazione, con l'elaborazione di dati di monitoraggio delle strutture in aree ad evidenza di rischio idraulico.

La valutazione della pericolosità dovrà inoltre tenere in conto la tipologia e il livello di efficienza di eventuali opere di mitigazione o di laminazione delle portate di piena.

Volendo stimare la suscettibilità idraulica con riferimento al **sormonto arginale o insufficienza di franco**, è possibile operare una valutazione speditiva dei franchi idraulici per i corsi d'acqua principali e secondari, in particolare se oggetto di mappatura ai sensi della direttiva alluvioni, stimando in prima approssimazione il franco *F* come la differenza tra la quota minima dell'intradosso del ponte con la stimabile quota di pelo libero, da individuare come segue:

- per alvei non arginati di corsi d'acqua principali, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2; analogamente per lo scenario di alluvione P3;
- per alvei non arginati di corsi d'acqua secondari, la quota massima della fascia di terreno interessata dallo scenario di alluvione P2;
- per alvei arginati, la minore quota della sommità arginale esistente incrementata di 20 cm.

Pertanto, è possibile stimare speditivamente le classi di suscettibilità per sormonto in alvei oggetto di mappatura per esondazione come nella *Tabella 4.20* e nella *Tabella 4.21* relative ai corsi d'acqua principali e secondari, rispettivamente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.1

Definizione quota minima intradosso per ponti ad arco (Figura C.1)

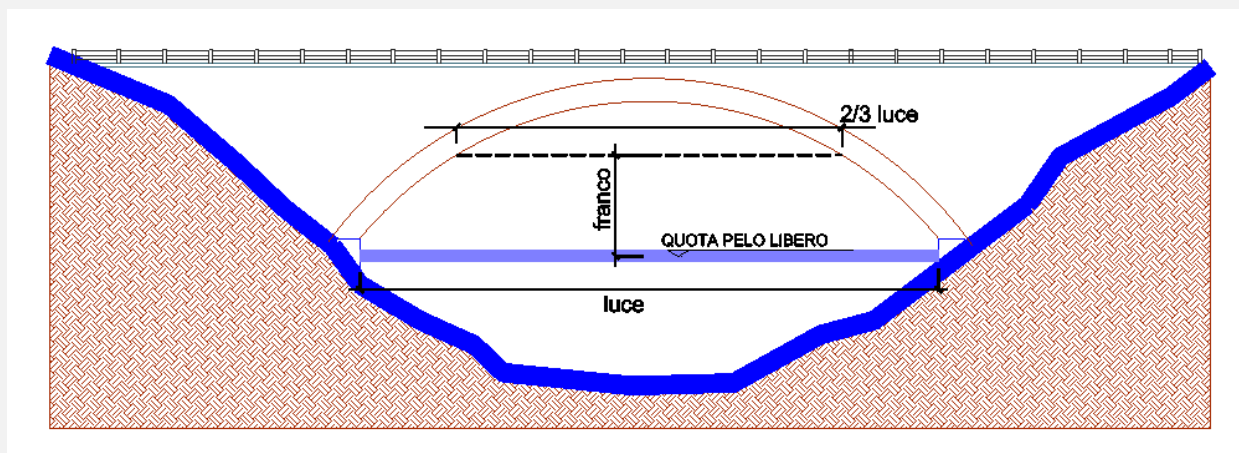


Figura C.1 – Ponte ad arco.

Nei ponti ad arco la quota dell'intradosso dell'impalcato potrà essere riferita all'altezza corrispondente ad una corda centrale di lunghezza pari a $2/3$ della luce.

Corsi d'acqua arginati (Figura C.2)

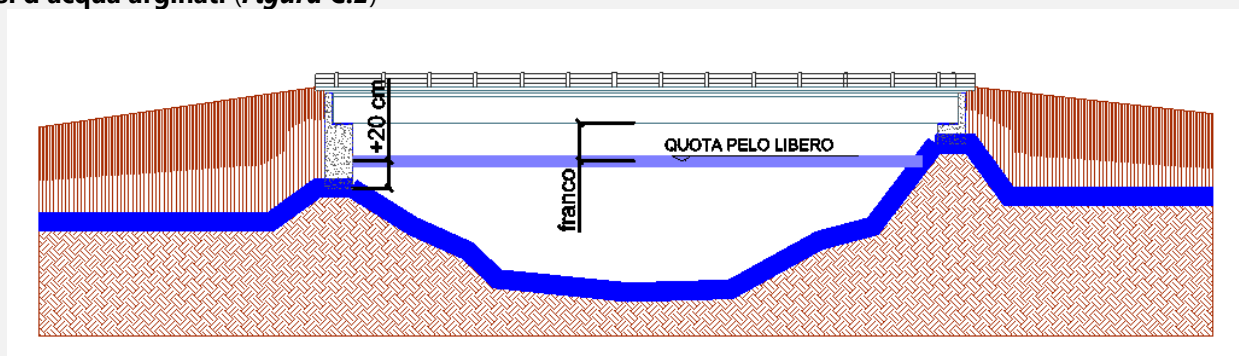


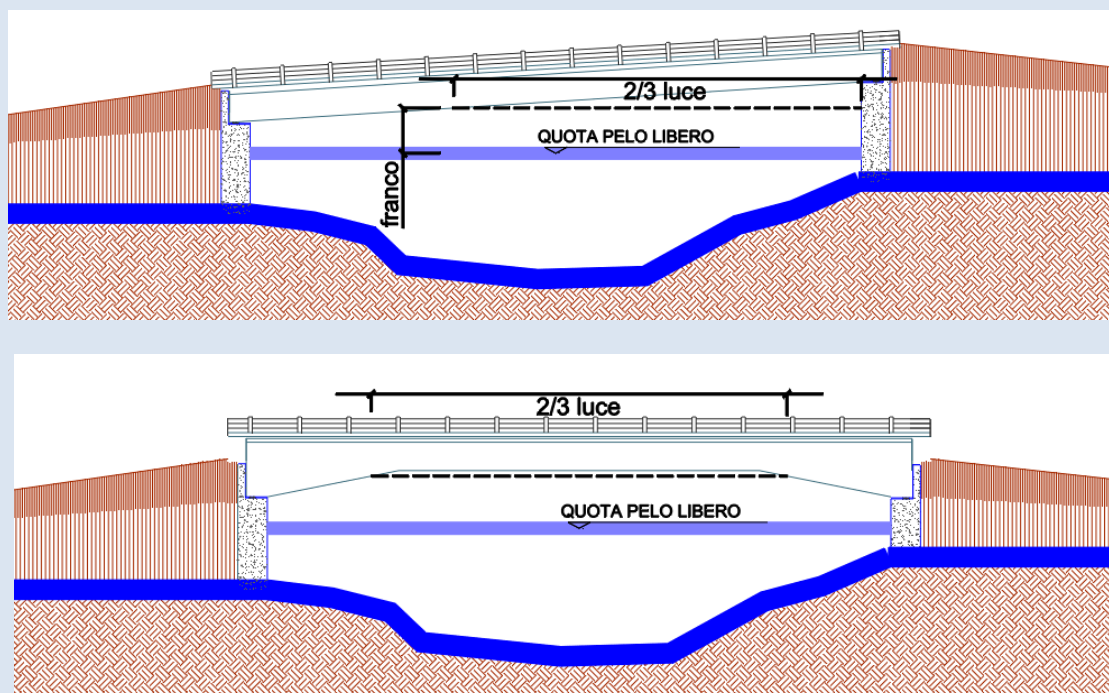
Figura C.2 – Corso d'acqua arginato: determinazione della quota del pelo libero e del franco idraulico.

Non essendo prevista nelle Linee Guida una specifica tabella per la determinazione della classe di pericolosità per sormonto, potrà farsi riferimento alla Tab. 4.21.

Per la determinazione della quota del pelo libero e del relativo franco le Linee Guida indicano di incrementare di 20 cm la minore tra le quote dei due argini.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.1bis

Si ricorda che, nei casi in cui l'intradosso del ponte non sia costituito da un'unica linea orizzontale tra gli appoggi, il franco idraulico può essere calcolato rispetto all'altezza della corda di ampiezza pari a $\frac{2}{3}$ della luce.



ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.2

Corsi d'acqua non arginati (Figura C.3)

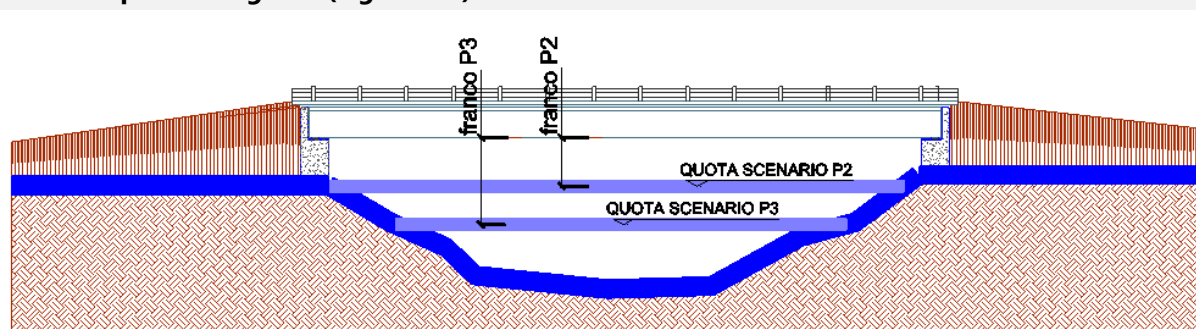


Figura C.3 – Corso d'acqua non arginato: determinazione della quota del pelo libero e del franco idraulico.

Le Linee Guida indicano di inserire quale quota relativa allo scenario P2 e/o P3 la quota massima della fascia di terreno interessata dal relativo scenario. Il profilo della fascia di terreno, interessato dall'evento alluvionale, può essere ricavato da Cartografia Tecnica Regionale o da modelli digitali del terreno DTM (Digital Terrain Model), ove disponibili.

Entrambi questi sistemi hanno dei limiti derivanti dalla precisione cartografica e dalla precisione del rilievo e della grandezza della maglia di rilievo.

Pertanto, è sufficiente una minima differenza, dell'ordine di 20-30 cm nella valutazione della quota massima del terreno interna alla fascia perimetrata, per passare da una classe di pericolosità all'altra.

La metodologia descritta nelle Linee Guida potrebbe perciò comportare facilmente rilevanti errori in eccesso o in difetto nella determinazione del franco idraulico.

Pertanto, laddove sia possibile reperire le quote del pelo libero relative allo scenario P2 e/o P3 dai PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) o dai PAI (Piani Assetto Idrogeologico) o da altri studi approvati, è preferibile riferirsi direttamente a questi dati.

Se, invece, non esistono specifiche modellazioni del corso d'acqua o non sono reperibili i risultati di queste ultime o anche qualora la perimetrazione sia stata effettuata dall'Autorità di Distretto competente basandosi su criteri morfologici si potrà seguire la metodologia indicata nelle Linee Guida.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.2bis

Si ricorda che, nel caso di corsi d'acqua arginati, ove esista una modellazione idraulica del corso d'acqua che indichi i livelli del pelo libero in corrispondenza del ponte per il calcolo del franco idraulico, è possibile riferirsi a tali livelli. Ove siano noti i livelli del pelo libero sia per lo scenario P2 che per lo scenario P3, anche nel caso di corsi d'acqua arginati, la pericolosità per sormonto può essere definita secondo la Tab. 4.20 delle Linee Guida.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.3

Corsi d'acqua non arginati in assenza di perimetrazione delle fasce P2 e/o P3

È possibile che, soprattutto nel caso di corsi d'acqua secondari, per alcuni tratti, non esista perimetrazione delle fasce per gli scenari di alluvione P2 nei PAI o nei PGRA per assenza di studi.

In questi casi si può ricorrere ad una valutazione speditiva del franco con metodologie diverse, a seconda della morfologia dell'alveo.

Corsi d'acqua con possibilità di espansione laterale (Figura C.4)

La quota del pelo libero ed il relativo franco si possono determinare incrementando di 50 cm la maggiore tra le quote delle due sponde.

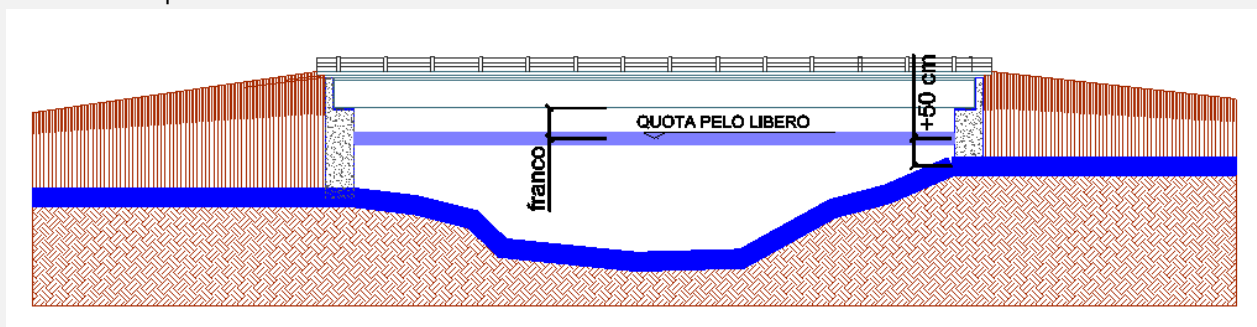


Figura C.4 – Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati con possibilità di espansione

Corsi d'acqua senza possibilità di espansione laterale e con impalcato molto alto rispetto alla quota di fondo alveo (Figura C.5)

La quota del pelo libero ed il relativo franco si possono determinare incrementando di 15 metri la quota di fondo.

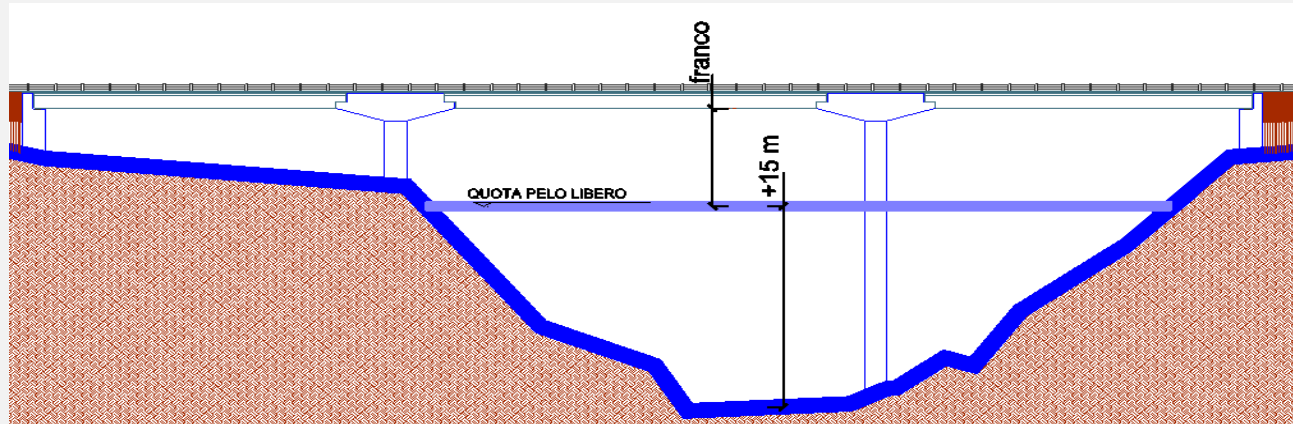


Figura C.5– Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati senza possibilità di espansione ed impalcato molto alto rispetto al fondo alveo

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.4

Proseguo di: **Corsi d'acqua non arginati in assenza di perimetrazione delle fasce P2 e/o P3**

Corsi d'acqua senza possibilità di espansione laterale con impalcato potenzialmente interferente con la piena (Figura C.6)

La quota del livello del pelo libero può essere ricavata dall'altezza di moto uniforme della corrente relativa al deflusso della portata di piena almeno centennale calcolata mediante formule derivanti dalla pianificazione di bacino o, in mancanza di studi specifici, mediante formule empiriche e semiempiriche di letteratura. Fra queste si citano a titolo esemplificativo quelle di Forti e di Gherardelli-Marchetti, che consentono la determinazione della portata in funzione di un unico parametro (la superficie del bacino imbrifero) risultando quindi di agevole applicazione e, seppur di vecchia concezione, comunque accettabili considerato il livello preliminare di analisi, la dimensione dei manufatti e le incertezze connesse alla determinazione della topografia dell'alveo e della stessa geometria del corso d'acqua.

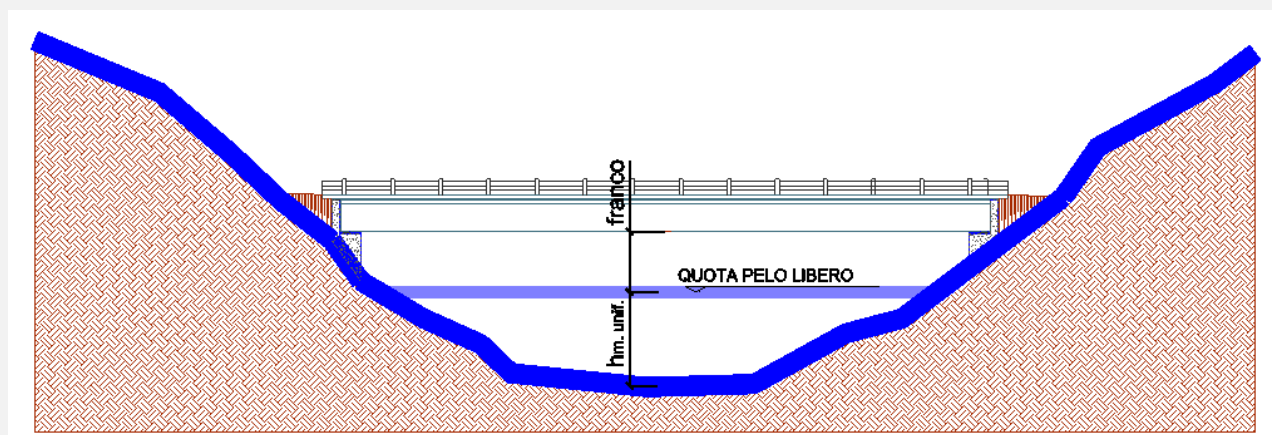


Figura C.6 – Determinazione della quota del pelo libero e del franco per i corsi d'acqua non arginati senza possibilità di espansione e impalcato potenzialmente interferente con la piena

Tabella 4.20 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua principali non arginati)

Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} \leq 1.50 \text{ m}$
Medio-Alta	$F_{P2} \leq 0.80 \text{ m}$ e $F_{P3} > 1.50 \text{ m}$
Media	$0.80 \text{ m} < F_{P2} \leq 1.00 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.00 \text{ m} < F_{P2} < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F_{P2} \geq 1.50 \text{ m}$

Tabella 4.21 - Classi di pericolosità per il fenomeno di sormonto (corsi d'acqua secondari non arginati)

Alta	$F < 0.80 \text{ m}$
Medio-Alta	$0.80 \text{ m} \leq F < 1.00 \text{ m}$
Media	$1.00 \text{ m} \leq F < 1.20 \text{ m}$
Medio-Bassa	$1.20 \text{ m} \leq F < 1.50 \text{ m}$
Bassa	$F \geq 1.50 \text{ m}$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.5

In riferimento alla determinazione della classe di pericolosità per fenomeni di sormonto, per i corsi d'acqua arginati, in cui sarà definito il solo franco F, poiché le Linee Guida riportano solo le Tabella 4.20 e Tabella 4.21 riferite a corsi d'acqua NON arginati principali e secondari, si potrà fare riferimento alla Tabella 4.21.

Si definiscono "principali" i corsi d'acqua che denominano i bacini principali così come indicati nel Geoportale Nazionale. La tab. 4.20 si applica in ogni caso a tutti i corsi d'acqua non arginati in cui siano definite nei PGRA o nei PAI le fasce di alluvione per gli scenari P3 e P2.

Nel caso in cui per il corso d'acqua principale non arginato non sia definibile FP3 ma sia definibile solo FP2 si potrà parimenti fare riferimento alla Tabella 4.21. Nei casi in cui esista, nell'intorno del ponte, una mappatura delle fasce di alluvione P3 e P2, ma ci siano elementi che facciano ritenere poco attendibile il valore del livello idrico relativo allo scenario P3 determinato secondo le indicazioni delle Linee Guida si potrà applicare comunque la Tab. 4.21 senza tener conto del livello idrico relativo allo scenario P3.

Con riferimento ai **fenomeni di erosione**, la stima degli effetti (profondità massima raggiungibile dallo scavo) è resa complessa dalla natura ciclica del fenomeno, sia esso generalizzato sia localizzato, e pertanto di difficile valutazione con osservazioni dirette.

Il fenomeno dell'erosione alla base delle pile dei ponti si può ritenere costituito dalla sovrapposizione di tre processi, che vengono solitamente stimati indipendentemente per poi sommarne gli effetti: (a) l'abbassamento (o l'innalzamento) dell'alveo in prossimità del ponte, per variazioni globali del profilo del corso d'acqua, sostanzialmente indipendenti dalla presenza del ponte medesimo (*general scour*); (b) l'erosione generalizzata in corrispondenza della sezione ristretta del ponte, causata dall'aumento locale della velocità della corrente, indotto dal restringimento dovuto alla presenza dell'attraversamento (*contraction scour*); (c) l'erosione localizzata alla base delle pile e delle spalle del ponte, causata dalle deviazioni del flusso idrico indotte dalla presenza delle strutture in alveo, che causano aumenti locali della velocità della corrente (*local scour*).

L'eventuale tendenza dell'alveo ad abbassamenti globali nel tratto di corso d'acqua in cui il manufatto è inserito è considerata come un fattore di vulnerabilità, che si associa alla pericolosità per erosione generalizzata o alla pericolosità per erosione localizzata. Queste ultime sono stimate separatamente e permettono di definire due classi di attenzione distinte, una relativa all'erosione generalizzata, l'altra all'erosione localizzata, salvo poi combinarle al fine di ricavare una classe di attenzione complessiva relativa al rischio di crisi idraulica per fenomeni di erosione d'alveo.

L'**erosione generalizzata** in prossimità del ponte è dovuta alla riduzione, operata dall'attraversamento, della sezione trasversale indisturbata caratteristica dell'alveo tale da ingenerare un'accelerazione locale della corrente.

In prima approssimazione, secondo formulazioni empiriche di letteratura di frequente utilizzo, si può ritenere che l'erosione da contrazione dipenda dal rapporto tra la larghezza dell'alveo in assenza del manufatto di attraversamento e la larghezza dell'alveo lasciata libera dall'attraversamento medesimo. Nel presente approccio speditivo, ai fini della stima della suscettibilità si definiscono:

$$C_a = \frac{W_{a,l}}{W_a} \cdot 100 \quad C_g = \frac{W_{g,l}}{W_g} \cdot 100$$

dove

C_a è il fattore di restringimento dell'alveo inciso, essendo $W_{a,l}$ la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e W_a la larghezza complessiva dell'alveo inciso a monte del ponte; C_g è il fattore restringimento delle aree golenali, essendo $W_{g,l}$ la larghezza complessiva delle golene occupate dai rilevati di accesso, dalle spalle e dalle pile e W_g la larghezza complessiva delle golene a monte del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.6

Corsi d'acqua in presenza di area golenale (Figura C.7)

Si riporta uno schema esemplificativo per l'individuazione delle grandezze necessarie per il calcolo dei fattori di contrazione d'alveo e golenale.

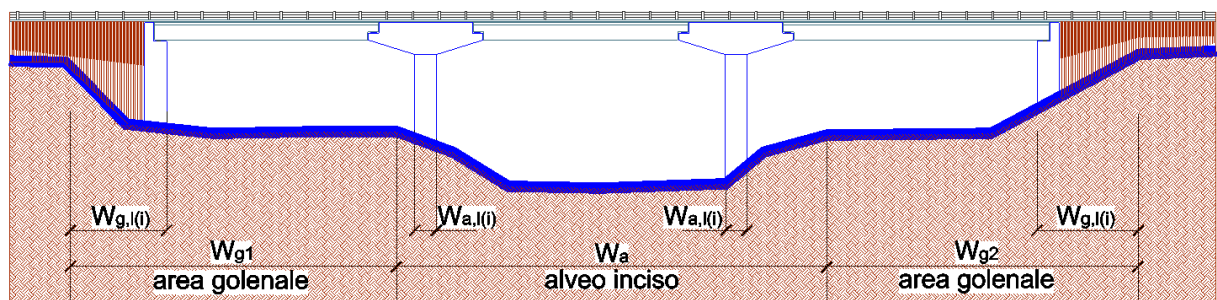


Figura C.7 – Corso d'acqua in presenza di golene.

L'ampiezza dell'area golenale W_g è data dalla somma delle ampiezze della golenale in sinistra idraulica W_{g1} e della golenale in destra idraulica W_{g2} : $W_g = W_{g1} + W_{g2}$.

$W_{a,l}$ è la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e corrisponde alla sommatoria dei $W_{a,l(i)}$ di Figura $W_{a,l} = \sum W_{a,l(i)}$.

$W_{g,l}$ è la larghezza complessiva dell'area golenale occupata dall'ingombro di pile, spalle e rilevati di accesso e corrisponde alla sommatoria dei $W_{g,l(i)}$ di Figura $W_{g,l} = \sum W_{g,l(i)}$.

Corsi d'acqua in assenza di area golenale (Figura C.8)

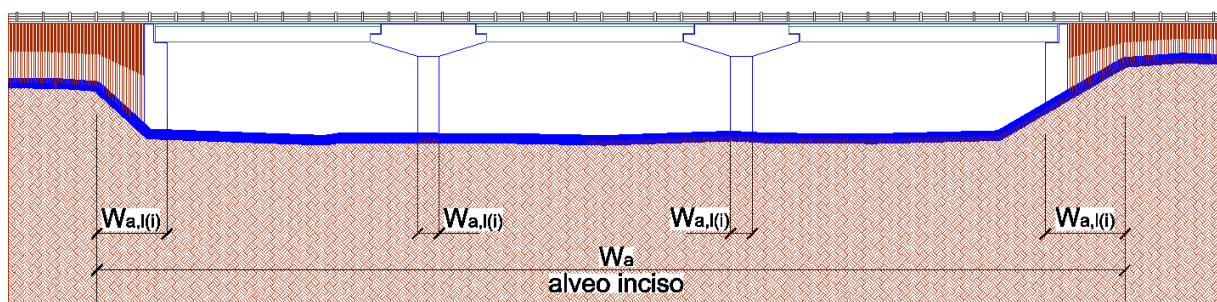


Figura C.8 – Corso d'acqua in assenza di golene.

$W_{a,l}$ è la larghezza complessiva dell'alveo inciso occupata dall'ingombro di pile e spalle e corrisponde alla sommatoria dei $W_{a,l(i)}$ di Figura : $W_{a,l} = \sum W_{a,l(i)}$.

Nei corsi d'acqua in cui l'area golenale è assente la formula di calcolo per il coefficiente di contrazione golenale C_g , riportata nelle Linee Guida, conduce ad un risultato indeterminato; rimane però possibile la valutazione del fattore di contrazione d'alveo C_a .

Quando si verifichi questa condizione, per la determinazione della classe di pericolosità per erosione generalizzata, si potrà comunque utilizzare la Tabella 4.22 delle Linee Guida tenendo conto della sola variazione del C_a con riferimento all'ultima colonna corrispondente a C_g inferiore al 15%.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.6bis

In assenza di specifiche indicazioni e quale utile riferimento, nei corsi d'acqua arginati, per fascia golenale è da intendersi la fascia compresa tra il ciglio interno della corona dell'argine e il ciglio di sponda dell'alveo inciso, mentre, nei corsi d'acqua non arginati, è possibile considerare le fasce di esondazione P2 al netto dell'alveo inciso, ove presenti nei PGRA o nei PAI, come equivalenti alle fasce golenali ai fini della valutazione del coefficiente di contrazione C_g .

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.7

Corsi d'acqua incassato tra versanti (Figura C.9)

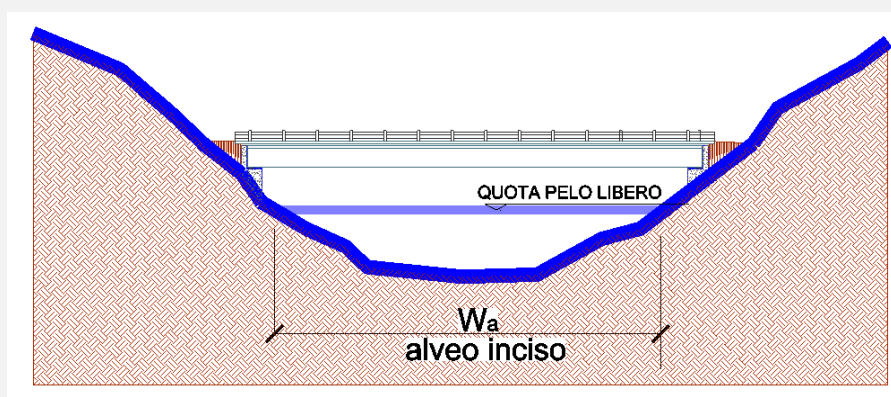


Figura C.9 - Corso d'acqua incassato: Individuazione ampiezza alveo inciso.

Nei corsi d'acqua che scorrono incassati tra versanti si suggerisce di individuare l'alveo inciso nell'ampiezza della fascia interessata dal deflusso della piena con tirante idraulico coincidente con l'altezza del pelo libero precedentemente determinata per la valutazione del franco idraulico.

Le classi di pericolosità vengono individuate in accordo alla Tabella 4.22.

Tabella 4.22 – Classe di pericolosità relativa al fenomeno di erosione generalizzata

C _a	C _g				
	> 45 %	35-45 %	25-35 %	15-25 %	<15 %
>35 %	Alta				
25-35 %	Alta		Medio-alta		
15-25 %	Alta		Medio-alta	Media	
10-15 %	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	
<10%	Alta	Medio-alta	Media	Medio-bassa	Bassa

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.7bis

Per uniformità, nelle valutazioni della pericolosità per erosione generalizzata, si precisa che gli intervalli della Tabella 4.22 debbono intendersi semiaperti al limite inferiore della classe.

L'**erosione localizzata** alla base delle pile o delle spalle è una delle cause più frequenti di crollo o di danneggiamento dei manufatti di attraversamento fluviale. La causa principale dell'erosione localizzata in corrispondenza delle pile è la formazione di vortici alla loro base.

I principali fattori che influenzano il processo di erosione alla base delle pile sono la velocità e la profondità della corrente, la larghezza della pila e la sua forma, la lunghezza della pila e l'angolo d'attacco della corrente, la natura del materiale d'alveo e l'eventuale presenza di detriti trasportati dalla corrente. Occorre inoltre considerare con attenzione i fenomeni di evoluzione morfologica del letto del fiume.

L'altezza di scavo raggiungibile in condizioni di assenza di trasporto solido (*clear-water scour*) è superiore alla corrispondente in presenza di trasporto (*live bed scour*). Per questo motivo, il trasferimento alle pratiche applicazioni di numerose formule di letteratura è da valutare con attenzione.

Per la valutazione della pericolosità da erosione localizzata, si suggerisce in prima approssimazione la stima della massima profondità di scavo d_s . Valutato d_s , è possibile definire un indice adimensionale IEL dato dal rapporto tra d_s e la profondità di posa del piano di fondazione d_f rispetto all'alveo:

$$IEL = \frac{d_s}{d_f}$$

La valutazione di IEL non è semplice, essendo complesso valutare sia d_s che d_f . La valutazione di quest'ultima può essere fatta sulla base della documentazione di progetto dell'opera, se disponibile, o di indicazioni specifiche derivanti da evidenze di campo; nel caso molto frequente di mancanza di entrambi, si può assumere in prima approssimazione una profondità di riferimento d_f pari 2.00 m, risultante dai valori medi normalmente adottati nella pratica costruttiva per fondazioni superficiali.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.8

Definizione della profondità di posa del piano di fondazione (d_f)

Nel caso di fondazioni superficiali la profondità del piano di posa di fondazione è definita dalla profondità della superficie di appoggio della fondazione rispetto al piano di campagna.

Nel caso di fondazioni profonde (pali e pozzi) la profondità del piano di posa di fondazione è pari a 1/2 della lunghezza del palo o della profondità del pozzo. Nel caso in cui non sia possibile conoscere tale dato si può assumere quale profondità del palo o del pozzo il valore minimo di 8 m che comporta una profondità del piano di posa di fondazione pari a 4 m.

Per la valutazione di d_s non si ritiene utile raccomandare rilievi della sezione fluviale in prossimità della pila; ciò sia per le ovvie difficoltà di esecuzione degli stessi quale mezzo speditivo di valutazione, dovendo peraltro operare su un parco opere molto ampio, sia per il fatto che lo scavo localizzato tende a riempirsi nella fase finale della piena e quindi le indicazioni che si otterrebbero dal rilievo spesso non risulterebbero adeguate allo scopo.

In base alle risultanze di letteratura, per una pila di forma circolare di diametro a , la massima profondità di scavo d_s in presenza di trasporto generalmente varia tra 1.4 a e 2.3 a , si suggerisce di assumere prudenzialmente:

$$d_s = 2a$$

Per la valutazione dell'erosione localizzata in corrispondenza delle spalle dei ponti, a si assume pari al doppio dell'aggetto della spalla.

La medesima formula si applica anche per forme di pile non circolari, assumendo per a la larghezza della pila. Per pile non circolari, nel caso in cui la direzione del filone principale della corrente sia obliqua rispetto all'asse longitudinale della pila (angolo di attacco diverso da zero), si assume per a la larghezza della proiezione della pila sul piano trasversale alla direzione della corrente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.9

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale, con profondità di riferimento almeno pari a 2.00 m.

Ancorché non sia possibile stimare con precisione la profondità del piano di posa di fondazione, ma le evidenze di campo suggeriscano che sia molto ridotta, sarà necessaria una stima seppur approssimata del suo valore.

Nei casi in cui la fondazione della struttura sia impostata su roccia compatta la formula per il calcolo della profondità di scavo sopra riportata può condurre ad una sovrastima di questa grandezza; si suggerisce di limitare il valore di d_s alla profondità del tetto dello strato di roccia compatta.

La grandezza " a " è fissata pari alla misura dell'impronta sul fondo dell'alveo della pila o del doppio dell'impronta sul fondo dell'alveo della spalla.

In funzione del valore assunto dall'indice di erosione localizzata IEL si definiscono le classi di pericolosità in *Tabella 4.23*.

Tabella 4.23 – Classe di pericolosità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	$IEL > 1.2$
Medio-Alta	$1.00 < IEL \leq 1.20$
Media	$0.80 < IEL \leq 1.00$
Medio-Bassa	$0.80 < IEL \leq 0.60$
Bassa	$IEL < 0.60$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.1.10

L'intervallo in cui è compreso IEL, nel caso di pericolosità per erosione localizzata, deve intendersi come intervallo semiaperto al limite inferiore.

4.5.2 STIMA DELLA VULNERABILITÀ LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

Ai fini della individuazione della vulnerabilità che, unitamente all'esposizione, porta alla definizione del rischio, risulta indispensabile valutare – per gli scenari di suscettibilità prima individuati – i seguenti parametri: il valore della portata della piena; l'estensione dell'area interessata dell'inondazione; l'altezza e la relativa quota idrica nonché le caratteristiche cinematiche della corrente.

La vulnerabilità dei ponti, con specifico riferimento al fenomeno di crisi per sormonto o insufficienza di franco, può sintetizzarsi come nella Tabella 4.24.

Tabella 4.24 - Classi di vulnerabilità per il fenomeno di sormonto

Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di accentuati fenomeni di deposizione di sedimenti, soprattutto se grossolani, o di fenomeni d'erosione d'alveo. - Evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 100 \text{ km}^2$
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di significativi fenomeni di deposizione di sedimenti o di d'erosione d'alveo. - Evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S < 500 \text{ km}^2$
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. - Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. - Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$
Bassa	Assenza di evidenza di significativi fenomeni di deposizione o di erosione d'alveo. Assenza di evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione. Dimensioni del bacino idrografico $S > 500 \text{ km}^2$

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.1

Per evidenza di materiale vegetale di notevole dimensione deve intendersi la presenza di materiale, anche potenziale, le cui dimensioni, in relazione alla distanza tra le pile e/o spalle del ponte, siano tali da far temere la possibilità di una importante ostruzione della sezione idraulica con conseguente riduzione della capacità di deflusso.

Qualora le dimensioni delle luci di deflusso siano molto maggiori di quelle del materiale vegetale presente in alveo la condizione "evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione" non deve essere considerata ai fini del fenomeno di sormonto.

In assenza di notizie di recenti eventi alluvionali che abbiano coinvolto il ponte in esame, nel caso in cui la struttura attraversi corsi d'acqua con bacino imbrifero inferiore a 100 km^2 , qualora si rilevi Bassa pericolosità per sormonto e franco idraulico pari ad almeno il doppio dell'altezza del pelo libero con un valore minimo di 3 m, l'ispettore può valutare se attribuire o meno significatività all'evidenza di trasporto di materiale vegetale di notevole dimensione.

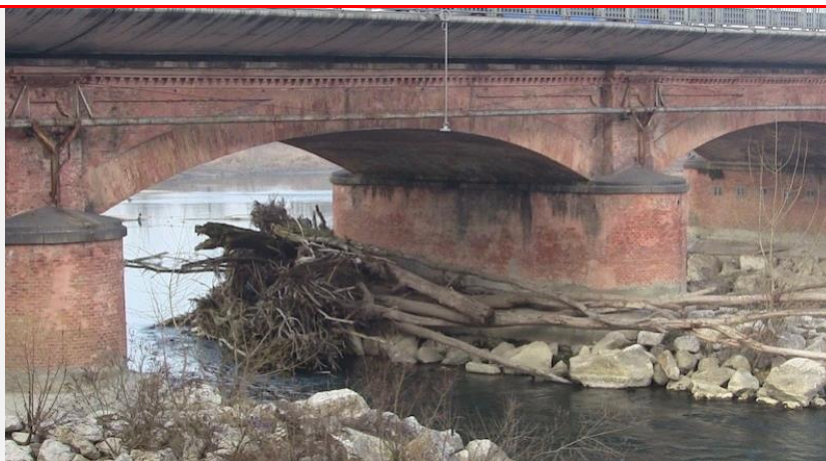


Figura C10 - Ponte con evidenza di significativo trasporto di materiale vegetale di "notevole dimensione".

Poiché le osservazioni possono portare ad una valutazione non univoca della classe di vulnerabilità si suggerisce di non tenere conto del temine "almeno" per il verificarsi delle condizioni elencate nella Tabella 4.24 con l'eccezione della classe

Alta; qualora non fosse sufficiente questo suggerimento a rendere univoca la classe di vulnerabilità si potrà considerare la più severa tra le classi attribuibili.

(Nota: la foto è stata tratta dal sito web di videonotiziety al seguente link <https://www.videonotiziety.it/cronaca/ancora-tronchi-sotto-le-arcate-del-ponte>)

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.1bis

Si ricorda che, ai fini dell'individuazione della vulnerabilità legata al sormonto, per "fenomeni di erosione d'alveo" debbono intendersi quei fenomeni di erosione rilevabili a monte del ponte che possono comportare apporto di materiale lapideo tale da produrre significative ostruzioni della sezione idraulica dell'attraversamento.

Con riferimento ai fenomeni di erosione generalizzata e localizzata, la classe di vulnerabilità è stimata secondo quanto riportato nella Tabella 4.25 e Tabella 4.26, rispettivamente.

Tabella 4.25 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione generalizzata

Alta	Sussistenza di tutte e 3 le seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Medio-Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 2 condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.
Bassa	Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. Insussistenza delle seguenti condizioni: - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Ponte posizionato in tratto di alveo avente sensibile curvatura.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.2

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale.

Le fondazioni superficiali a struttura monolitica di calcestruzzo impostate su roccia compatta o debolmente frantumata, ai fini della vulnerabilità per erosione generalizzata, possono essere equiparate a fondazioni profonde.

Per le strutture con fondazioni profonde, in presenza di alcune delle condizioni elencate in tabella, può verificarsi il caso di un'attribuzione non univoca della classe di vulnerabilità per erosione generalizzata.

Tali strutture, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle classi Alta, Medio-Alta e Media, sono da ricomprendersi nelle classi Medio-Bassa e Bassa, salvo nel caso in cui il fenomeno di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e valle del ponte sia molto accentuato anche in relazione alla profondità della struttura di fondazione.

In questo caso la struttura può essere inserita in classe di vulnerabilità Medio-Alta se il corso d'acqua ha, nel tratto in esame, anche "sensibile curvatura", in classe Media se il corso d'acqua, nel tratto in esame, non presenta questa caratteristica.



Figura C.11 - Ponti con significativo abbassamento generalizzato dell'alveo.

(Nota: le foto sono state tratte dalla pubblicazione "La sicurezza idraulica degli attraversamenti fluviali" – Prof. Armando Brath)

Tabella 4.26 – Classe di vulnerabilità per il fenomeno di erosione localizzata

Alta	Sussistenza di almeno 3 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Alta	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Media	Sussistenza di almeno 1 delle seguenti 4 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni superficiali delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di fenomeni di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e a valle del ponte. - Presenza di accumuli di detriti o materiale flottante a monte della pila. - Tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica
Medio-Bassa	Sussistenza di almeno 2 delle seguenti 3 condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di presenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte. - Presenza di una briglia di protezione immediatamente a valle del ponte.
Bassa	Sussistenza di entrambe le seguenti condizioni: - Evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte. - Evidenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.3

Nel caso in cui non sia possibile stabilire con sufficiente affidabilità se la fondazione sia di tipo profondo si suggerisce di assumere cautelativamente che la fondazione sia di tipo superficiale.

Le fondazioni superficiali a struttura monolitica di calcestruzzo impostate su roccia compatta o debolmente fratturata, ai fini della vulnerabilità per erosione localizzata, possono essere equiparate a fondazioni profonde.

Sia per le strutture con fondazioni superficiali in presenza di briglia di valle e di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte che per le strutture con fondazioni profonde, in presenza di alcune delle condizioni elencate in tabella, può verificarsi il caso di un'attribuzione non univoca della classe di vulnerabilità per erosione localizzata.

Inoltre, la classe Bassa e Medio-Bassa in alcuni casi sono sovrapponibili.

Per evitare ambiguità, le strutture con fondazioni superficiali in alveo, pur in presenza di briglia di valle e di protezione al piede delle pile e delle spalle possono essere inserite nelle classi Alta, Medio-Alta o Media a seconda che siano verificate le ulteriori condizioni elencate nelle rispettive classi.

Le strutture con fondazioni profonde, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui alle classi Alta, Medio-Alta e Media, sono da ricomprendersi nelle classi Medio-Bassa (anche in assenza di entrambe le altre due condizioni indicate nella relativa classe) e Bassa, salvo nel caso in cui il fenomeno di abbassamento generalizzato dell'alveo a monte e valle del ponte sia molto accentuato (*Figura C.11*, anche in relazione alla profondità della struttura di fondazione).

In questo ultimo caso la struttura può essere inserita in classe di vulnerabilità Alta, Medio-Alta o Media a seconda che siano verificate le ulteriori 2 condizioni presenti in queste classi e cioè "presenza di accumulo di detriti o di materiale flottante a monte della pila" e "tendenza dell'alveo alla divagazione planimetrica".

Per evitare la sovrapposizione tra le classi Bassa e Medio-Bassa nella Tabella 4.26, per "evidenza di protezione al piede delle pile e delle spalle del ponte", inserita nella classe Bassa, può intendersi l'insieme di opere di protezione in corrispondenza della fondazione quali massicciate o scogliere **con presenza contemporanea** di briglia o soglia di fondo immediatamente a valle della struttura.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.5.2.4

Si ricorda che, nel caso in cui l'ispettore ritenga che non ci sia "evidenza di presenza di fondazioni profonde delle pile e delle spalle del ponte", nella tabella di vulnerabilità per fenomeni erosivi (sia di tipo generalizzato che localizzato) si suggerisce di inserire la condizione di "evidenza di presenza di **fondazioni superficiali** delle pile e delle spalle del ponte".

4.5.3 STIMA DELL'ESPOSIZIONE LEGATA AL RISCHIO IDRAULICO

La stima dell'esposizione al rischio idraulico porta alla valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni – oltre che per la struttura interessata – anche quali conseguenze indotte (inondazione) per la salute umana e per il territorio, tenendo conto di elementi quali la topografia, la localizzazione dei corpi idrici superficiali e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, le aree di espansione naturale delle piene, la strategicità del ponte in situazioni emergenziali nonché la localizzazione delle aree popolate.

In definitiva, la classe di esposizione idraulica può determinarsi in analogia allo schema di *Figura 4.6*, relativo alla classificazione sismica.

4.5.4 STIMA DELLA CLASSE DI ATTENZIONE RISCHIO IDRAULICO

Note le classi di pericolosità/suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione legate al rischio idraulico del ponte (e delle zone contigue laddove interessate da inondazione), si procede con la determinazione della classe di attenzione (CdA) idraulica. La difficoltà di quantificazione dei parametri e la frequente indisponibilità di dati attendibili di sufficiente dettaglio che concorrono alla definizione dei livelli di rischio (soprattutto in riferimento all'analisi della pericolosità) rende opportuno adottare criteri metodologici semplificati per una valutazione e rappresentazione del rischio.

Volendo stimare le Classe di Attenzione del rischio idraulico riferita ai fenomeni di sormonto o insufficienza di franco idraulico e ai fenomeni erosivi, generalizzati o localizzati, si può far riferimento a combinazioni dei fattori di suscettibilità, vulnerabilità ed esposizione ad essi relativi, analoghe a quelle impiegate per la determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, ossia analoghe a quelle riportate in *Tabella 4.10*.

Note le classi di attenzione del ponte, distinte per fenomeni di erosione generalizzata e per fenomeni di erosione localizzata, si determina la classe di attenzione in relazione ai fenomeni erosivi dalla combinazione delle due, come in *Tabella 4.27*.